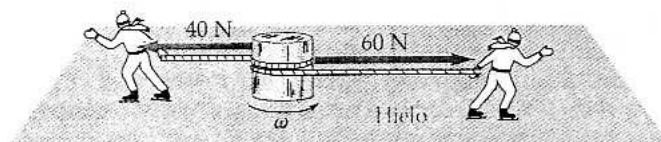


Física I - Ingenierías

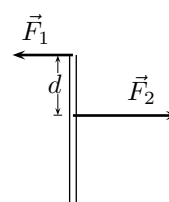
(2022-11-15)

**Práctico N°11: Dinámica del cuerpo rígido - Movimiento plano -
Movimiento con punto fijo - Estática del cuerpo rígido**

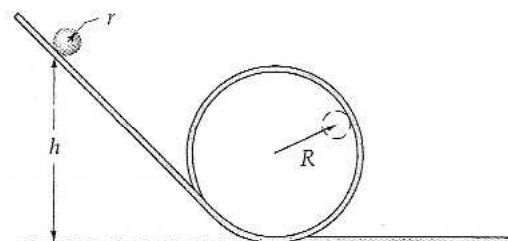
1. Un cilindro uniforme de 100 kg y 0,60 m de radio se coloca plano sobre hielo liso. Dos patinadores enrollan cuerdas alrededor del disco en el mismo sentido. Cada uno de ellos tira de su cuerda y patina alejándose de modo que ejercen fuerzas constantes de 40 N y 60 N, respectivamente. Describir el movimiento del cilindro. Es decir ¿cuál es la aceleración, la velocidad y la posición del centro de masas en función del tiempo y cuáles son la aceleración y la velocidad angular en función del tiempo? [R: $a = 0,2 \text{ m/s}^2$; $v = at$; $x = x_o + \frac{1}{2}at^2$; $\alpha = 3,33 \text{ rad/s}^2$; $\omega = \alpha t$]



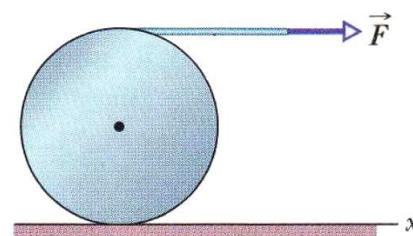
2. Una barra homogénea fina de masa $m = 1,0 \text{ kg}$ se desplaza sin rotar con una aceleración $a = 2,0 \text{ m/s}^2$ bajo la acción de dos fuerzas antiparalelas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$. La distancia entre los puntos de aplicación de estas fuerzas es $d = 20 \text{ cm}$. Además, se sabe que $F_2 = 5,0 \text{ N}$. Determinar la longitud de la barra. [R: 1,0 m]
3. Una esfera rueda subiendo un plano inclinado de ángulo $\alpha = 30^\circ$. En la base del plano inclinado el centro de masa de la esfera tiene una velocidad $v_o = 4,87 \text{ m/s}$. a) ¿Hasta qué altura sube la esfera por el plano? b) ¿Cuánto tiempo tarda en regresar a la base? [R: $h = 1,69 \text{ m}$; 1,39 s para subir, y 1,39 s para bajar]
4. Una pelota rueda sin deslizar por un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal. El coeficiente de roce entre la pelota y la superficie es μ_e . Calcular: a) la aceleración de la pelota; b) la fuerza de rozamiento; c) el máximo ángulo de inclinación para que la pelota pueda rodar sin deslizar. [R: $\frac{5}{7}g \sin \theta$; $\frac{2}{7}mg \sin \theta$; $\tan \theta = \frac{7}{2}\mu_e$]



5. Una bola uniforme de radio r rueda sin deslizar a lo largo de una vía que forma un bucle según se indica en la figura. Parte del reposo a la altura h por encima del punto inferior del lazo. a) Si la bola no abandona la vía en la parte superior del bucle, ¿cuál es el valor mínimo que puede tener h en función del radio R del bucle? b) ¿Cuál debería ser h si la bola deslizase a lo largo de la vía sin rozamiento en lugar de rodar? Suponer $r \ll R$. [R: $2,7R$; $2,5R$]



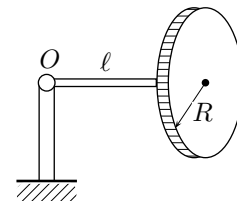
6. Se aplica una fuerza horizontal constante $\vec{F}$ de magnitud 12 N a un cilindro uniforme sólido, mediante un hilo delgado de masa despreciable e inextensible, que se encuentra enrollado en el cilindro. La masa del cilindro es $M = 10 \text{ kg}$ y su radio $R = 0,10 \text{ m}$. El cilindro rueda sin deslizar sobre la superficie horizontal. Determinar: a) la aceleración angular del cilindro; b) la aceleración del centro de masas del cilindro; c) la fuerza de roce que actúa sobre el cilindro. [R: 16 rad/s^2 ; $1,6 \text{ m/s}^2$; 4 N en el mismo sentido que $\vec{F}$]



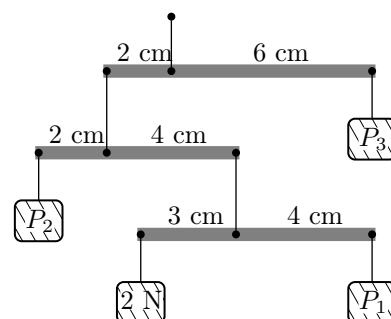
7. Un trompo está girando con velocidad angular $\omega = 350 \text{ rad/s}$ alrededor de un eje que forma un ángulo $\theta = 30^\circ$ con la vertical. Su masa es $m = 0,50 \text{ kg}$ y su momento de inercia respecto de su eje de simetría es $I = 2,0 \text{ g m}^2$. El centro de masa se encuentra a una distancia $\ell = 10 \text{ cm}$ de la punta de apoyo. Si la rotación es en el sentido de la agujas del reloj vista desde arriba ¿Cuál será la magnitud, dirección y sentido de la velocidad angular de precesión? [R: 0,7 rad/s, eje vertical, en sentido horario]

8. El momento angular de la hélice de un pequeño aeroplano está dirigido hacia delante. a) Mientras el aeroplano despegue, su parte delantera se levanta y tiende a virar hacia un lado. ¿Hacia qué lado y por qué? b) Si el aeroplano se encuentra volando horizontalmente y de repente gira hacia la derecha, ¿su parte delantera tiende a moverse hacia arriba o hacia abajo? ¿Por qué? [R: hacia la derecha; hacia abajo].

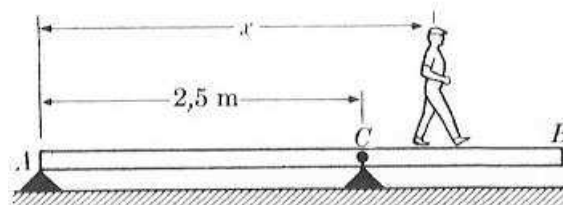
9. En el piso de la cabina de un ascensor, que comienza a subir con una aceleración constante $a = 2,0 \text{ m/s}^2$, se instala un sistema como el mostrado en la figura. El disco homogéneo, de radio $R = 5,0 \text{ cm}$, está ligado a un extremo de la barra de longitud $\ell = 10 \text{ cm}$, de tal manera que puede girar alrededor de su eje principal. El otro extremo de la barra se fija a la articulación O . El sistema precesa con frecuencia angular $\eta = 0,5 \text{ rev/s}$. Despreciando el rozamiento y la masa de la barra, hallar la velocidad angular del disco respecto de su eje de giro. [R: $300,5 \text{ rad/s}$]



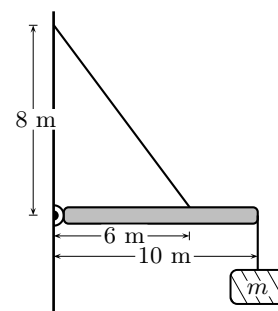
10. La figura muestra un móvil formado por cuatro pesos que cuelgan de tres barras de masa despreciable. Determinar el valor de cada uno de los pesos desconocidos cuando el móvil está en equilibrio. [R: $1,5 \text{ N}$; 7 N ; $3,5 \text{ N}$]



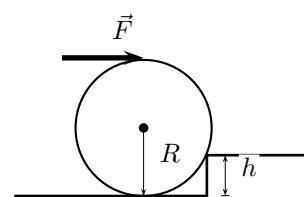
11. La viga de la figura tiene 4 m de largo y pesa 1000 N . Puede rotar alrededor del punto fijo C y reposa en el punto A . Un hombre que pesa 750 N camina a lo largo de la viga, partiendo de A . a) Encontrar las expresiones para las fuerzas en A y en C como funciones de x . b) Determinar el valor de x para el cual $\vec{F}_A = 0$, e interpretar este resultado. c) Calcular la máxima distancia que el hombre puede caminar a partir de A manteniendo el equilibrio de la viga. [R: $F_A = 950\text{N} - 300(\text{N/m})x$, $F_C = 800\text{N} + 300(\text{N/m})x$; $3,17 \text{ m}$]



12. Un extremo de una viga uniforme de 100 kg y 10 m de longitud cuelga mediante una bisagra de una pared vertical. Se mantiene horizontalmente mediante un cable que sujeta la viga a una distancia de 6 m desde la pared como se muestra en la figura. Del extremo libre de la viga se suspende un cuerpo de masa $m = 400 \text{ kg}$. a) ¿Qué tensión soporta el cable? b) ¿Cuál es la fuerza horizontal que actúa sobre la bisagra? c) ¿Cuál es la fuerza vertical que actúa sobre la viga en la bisagra? d) ¿A qué distancia de la pared debería sujetarse el cable (en la viga) para que la fuerza sobre la bisagra no tenga componente vertical? [R: 9187 N ; 5512 N hacia la pared; 2450 N hacia abajo; 9 m]



13. Un cilindro de masa M y radio R rueda contra un escalón de altura h . Cuando una fuerza F se aplica a la parte alta del cilindro, éste permanece en reposo. a) ¿Cuál es la fuerza normal ejercida por el suelo sobre el cilindro? b) ¿Cuál es la fuerza horizontal ejercida por el borde del escalón sobre el cilindro? c) ¿Cuál es la componente vertical de la fuerza ejercida por el borde del escalón sobre el cilindro? d) Determinar la fuerza mínima horizontal F para que el cilindro suba el escalón, considerando que no desliza sobre el borde del mismo. Suponer que no hay rozamiento entre el cilindro y el suelo. [R: $Mg - \sqrt{\frac{2R-h}{h}}F$; F ; $\sqrt{\frac{2R-h}{h}}F$; $\sqrt{\frac{h}{2R-h}}Mg$]



14. Una escalera uniforme de longitud L y peso 200 N se apoya contra una pared. Los coeficientes de fricción estática son $0,4$ entre la escalera y la pared vertical y $0,7$ entre la escalera y el suelo. Un bombero de 80 kg sube por la escalera y cuando está a $4/5$ de la altura máxima la escalera comienza a deslizar. Determinar el ángulo α que forman la escalera y el suelo. (Considerar que justo antes de deslizar, las fuerzas de rozamiento son las máximas posibles, tanto para el suelo como para la pared). [R: $43,6^\circ$]
15. Un paralelepípedo uniforme de lados a y altura b se coloca en el extremo de una superficie rugosa y articulada en su parte inferior. La superficie está inclinada un ángulo θ . a) El coeficiente de rozamiento es suficientemente grande para evitar que la caja se deslice. Hallar el mayor valor que puede tener el ángulo θ sin que la caja vuelque, si $a = 1\text{ m}$ y $b = 2\text{ m}$. b) Si $b = 3a$ y el coeficiente de roce estático es $\mu = 0,4$, ¿el bloque deslizará o volcará al aumentar lentamente el ángulo θ ? [R: $63,4^\circ$; desliza]
16. Una esfera uniforme de radio $R = 20\text{ cm}$ y masa $M = 3\text{ kg}$ se mantiene en reposo sobre un plano inclinado de ángulo $\varphi = 30^\circ$ mediante una cuerda horizontal. a) Determinar la tensión en la cuerda. b) ¿Cuál es la fuerza normal ejercida sobre la esfera por el plano inclinado? c) ¿Cuál es la fuerza de fricción que actúa sobre la esfera? [R: $7,88\text{ N}$; $29,4\text{ N}$; $7,88\text{ N}$]

